

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

— title: «Лабораторная работа №2: Модели SIR и Лотки-Вольтерры» author: «David Wanchinga» date: «2026-09-01» format: beamer —

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Изучить модели SIR и Лотки-Вольтерры.

Раздел 2

Задание

Задание

- 1 Реализовать модель SIR.

Задание

- 1 Реализовать модель SIR.
- 2 Реализовать модель Лотки-Вольтерры.

Задание

- 1 Реализовать модель SIR.
- 2 Реализовать модель Лотки-Вольтерры.
- 3 Провести параметрическое сканирование.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Запуск модели SIR

```
min@minimino: ~/data/study/2025-1-2025-1-study-simulation-modeling/data/2025/project $ julia -p 8  
t=: scripts/sir_ode_noplot.jl  
Модель SIR выполнена успешно!  
R0 = 2.0  
Результаты сохранены в data/sir_ode_noplot/  
min@minimino: ~/data/study/2025-1-2025-1-study-simulation-modeling/lab/1 lab01/project $
```

Рисунок 1: Запуск модели SIR

Результаты модели SIR

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ ls -la data/
total 24
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  1 04:38 .
drwxr-xr-x 6 wanch wanch 4096 Sep  1 04:38 ..
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 1196 Sep  1 04:38 sir_results.csv
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 10428 Sep  1 04:38 sir_results.jld2
```

Рисунок 2: Результаты модели SIR

Все файлы успешно созданы

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia -
project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode_noplot.jl
генерация из: scripts/sir_ode_noplot.jl4:38 sir_results.csv
Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/
s/lab02/project/scripts/sir_ode_noplot.jl`=study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ nano sc
Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/proje
scripts/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/pro
t/scripts/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.jl
Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs
b02/project/scripts/sir_ode_noplot.jl`
Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/proje
markdown/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.qmd`
✓ Quarto: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/ma
down/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.qmd
Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab0
project/scripts/sir_ode_noplot.jl`
Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/proje
notebooks/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.ipynb`
✓ Notebook: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/
ebooks/sir_ode_noplot/sir_ode_noplot.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 3: Все файлы успешно созданы

Генерация чистого скрипта, Quarto и Jupyter Notebook

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode_noplot.jl
Генерация из: scripts/lv_ode_noplot.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.jl`
    ✓ Чистый скрипт: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.qmd`
    ✓ Quarto: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_noplot.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.ipynb`
    ✓ Notebook: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_noplot/lv_ode_noplot.ipynb
```

Рисунок 4: Генерация чистого скрипта, Quarto и Jupyter Notebook

Сгенерированные файлы для модели Лотки-Вольтерры

```
root@001: Dec 01 10:00:00: Все файлы созданы.  
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ ls -  
cripts/lv_ode_noplot/  
ls -la markdown/lv_ode_noplot/  
ls -la notebooks/lv_ode_noplot/  
total 12  
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 .  
drwxr-xr-x 4 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 ..  
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 1900 Sep  1 05:16 lv_ode_noplot.jl  
total 16  
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 .  
drwxr-xr-x 4 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 ..  
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 4398 Sep  1 05:16 lv_ode_noplot.qmd  
total 16  
drwxr-xr-x 2 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 .  
drwxr-xr-x 4 wanch wanch 4096 Sep  1 05:16 ..
```

Рисунок 5: Сгенерированные файлы для модели Лотки-Вольтерры

Результаты параметрического сканирования

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia
project=. scripts/02_parameter_scan.jl
Параметрическое сканирование завершено!
Результаты сохранены в data/02_parameter_scan/

Сводная таблица:
5x5 DataFrame

```

Row	β Float64	R_0 Float64	peak_I Float64	peak_time Float64	final_R Float64
1	0.02	0.8	10.0	0.0	40.54
2	0.04	1.6	86.43	25.51	556.07
3	0.06	2.4	222.74	13.84	872.97
4	0.08	3.2	320.19	9.11	951.8
5	0.1	4.0	400.63	8.28	979.93

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 6: Результаты параметрического сканирования

Раздел 4

Выводы

Реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры. Проведено параметрическое сканирование.]